CktGNN: Circuit Graph Neural Network for Electronic Design Automation

（面向电子设计自动化的电路图神经网络）

年份 2023 会议 ICLR

PDF 链接:https://arxiv.org/pdf/2308.16406?utm_source=chatgpt.com

文章想要解决的问题:

如果把一个电路表示成图，AI 究竟能从中学习到什么?

问题背景:

传统的自动化设计方法通常分成两个层次:

1. 已知电路结构，只优化器件参数。

2. 连电路结构本身也由 AI 设计。

GKtGNN 想做的就是同时解决这两个问题。

但是由于模块组合的多样性，传统的遗传算法会出现大量的不合理的电路结构。

因此作者希望：让 AI 不再盲目的搜索所有可能的电路连接方式，而是利用电路本身的图结构和功能模块知识来缩小搜索范围。



三个关键词：

1. DAG（有向无环图）：作者用来表示电路结构的图结构。

2. Two-level GNN（两层图神经网络）：CKtGNN 的核心网络架构。

3. VAE（变分自编码器）：负责学习电路的潜在表示，并支持生产新的电路。

另外一个重要的贡献：OCB（开放电路基准）

以前不同研究可能使用不同的电路数据、仿真条件和评价方式，导致研究结果不容易公平比较。

OCB 的出现，为后续研究提供了一个相对统一、可复现的实验基础。

四个核心部分/创新点：

1. 电路拓扑与器件参数优化相结合。

2. 提出基于预定义子图基础的两层 GNN（GKtGNN）。

3. 设计 Graphlizer，将模拟电路转换成适合 GNN 学习的 DAG

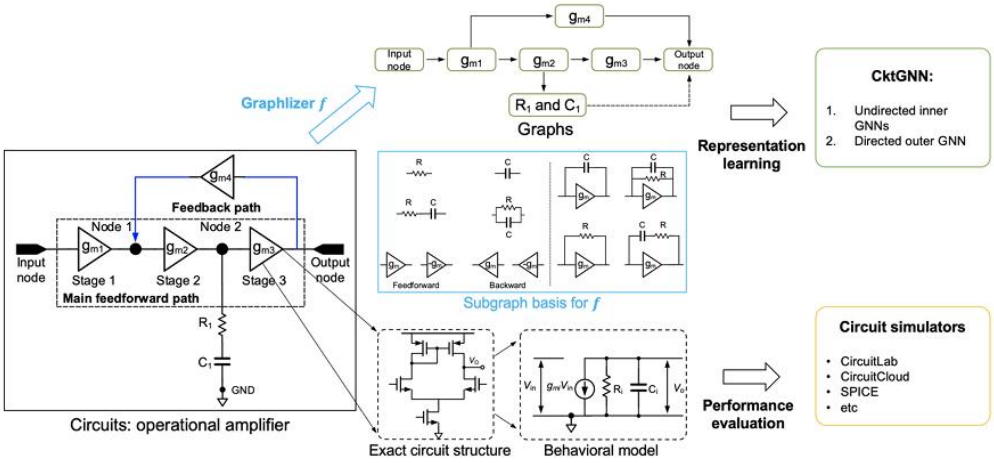
4. 建立 OCB 开放电路基准数据集和仿真评价流程

创新点一：

将电路拓扑设计和器件参数设计放在一个统一的自动化框架中，将 AI 的设计范围从参数优化扩展到了拓扑设计。

1. 规定行为模型表示功能结构，规定模型可以使用的模块及其内部结构

2. 用两层 GNN，把电路压缩成向量，内部的 GNN 得到模块表示，外部的 GNN 得到整个电路的表示。



3. 用 VAE 从向量还原电路

4. 采用贝叶斯优化，寻找性能更好的向量。

5. 把候选电路交给仿真器评价，再继续搜索。

局限性：无法探究出新的电路结构，只能根据已有的电路结构进行组合，只有组

合层面的创造力，除此之外，参数也不能保证找到最优。

创新点二：

提出基于子图基础的两层 GNN

普通的 GNN 单纯逐节点聚合，未必能充分表示哟个完整的局部功能结构。

GKtGNN 的核心设计思想：先识别局部子图，再分析整体结构（通俗来说就是工程师提前定义一组具有意义的基本电路连接结构，AI 不需要从所有可能的器件组合中重新寻找这些结构，而是直接以这些结构为基本单元进行学习。）

利用预定义的子图基础，缩小拓扑搜索空间。

创新点三：

Graphlizer 把电路转换成适合学习的 DAG，它能够把复杂的电路结构整理成有明确先后关系的形式，让 AI 更容易理解电路中各个功能模块之间的依赖关系，也更容易进行计算和生成。

文章的局限性

1. 对人工设计的子图存在依赖。

2. 实验主要集中在运算放大器。

3. 电路抽象存在一定简化。

我们研究的价值

1. AI 对于电路的理解过程。

2. 定义子图基础和 DAG 层次化图表示对于算法上面的价值